

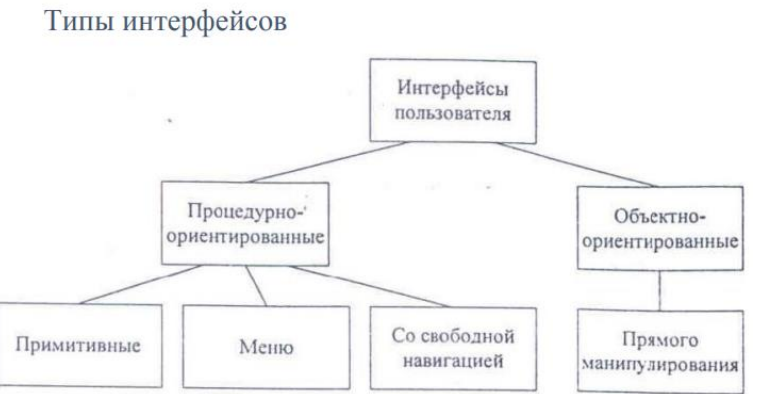
Пользовательский интерфейс (UI) — это совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с компьютером. От это мост между человеком компьютером.

Диалог — регламентированный обмен информацией между человеком и компьютером, осуществляемый в реальном масштабе времени и направленный на совместное решение конкретной задачи.

Каждый диалог состоит из отдельных процессов ввода-вывода.

Сообщение — порция информации, участвующая в диалоговом обмене.

Тип сообщения	Источник	Примеры
Входные сообщения	Человек	клавиатура, мышь, манипуляторы
Выходные сообщения	Компьютер	текст, звук, изображение на экране



Процедурно-ориент-ые	Объектно-ориентированные
Обес-вают поль-лей фу-ми для выпол-ия задач	Обесп-вают взаимодействие с объектами
Акцент на задачи	Акцент на вх-ые да-ые и рез-ты
Пиктограммы = при-ия, окна, операции	Пиктограммы = объекты
Содержимое папок — таблицы и списки	Папки — визуальные контейнеры объектов

Примитивный интерфейс (консольный)

- Реализует конкретный сценарий: ввод данных → решение → вывод результата
- Сегодня используется только в обучении программированию или в системных утилитах.

Интерфейс-меню

- Пользователь выбирает операции из списка
- Виды: одноуровневые (простые) и иерархические (много вариантов)
- Прост в реализации в рамках структурного подхода

Интерфейс со свободной навигацией (GUI / WYSIWYG)

- Графический пользовательский интерфейс
- Визуальная обратная связь
- Прямое манипулирование объектами
- Поддержка совместимости программ (перенос информации между программами)

Интерфейс прямого манипулирования

- Взаимодействие через выбор и перемещение пиктограмм
- Использует событийное программирование и объектно-ориентированные библиотеки

Особенности восприятия

- Восприятие цвета
- Восприятие звука
- Субъективное восприятие времени

Модели, связанные с пользователем

- Модель программиста
- Модель пользователя
- Программная модель

Критерии оценки интерфейса пользователем

По результатам опросов ведущих фирм:

Критерий	Что оценивается
Простота освоения, запоминания	Время освоения, продолжительность сохранения в памяти
Скорость достиже результатов	Количество вводимых/выбираемых команд и настроек
Субъективная удовлетворённость	Удобство работы, утомляемость

Пользовательская модель интерфейса

Определение: совокупность обобщённых представлений пользователя (или группы пользователей) о процессах, происходящих во время работы программы.

Базируется на опыте пользователя, который характеризуется:

- уровнем подготовки в предметной области
- интуитивными моделями выполнения операций
- уровнем владения компьютером
- устоявшимися стереотипами работы с компьютером

Классификации диалогов

Диалог — процесс обмена информацией между пользователем и программной системой через интерактивный терминал по определённым правилам.

Различают **тип диалога** и **форму диалога**.

Типы диалога

Тип	Характеристика
Управляемый программой	Жёсткий, линейный или древовидный сценарий; много подсказок
Управляемый пользователем	Сценарий зависит от пользователя; система обеспечивает возможность разных сценариев

Формы диалога: Описание языка, на котором ведется диалог, включает определение его синтаксиса и семантики.

три формы диалога:

- Фразовую;
- Директивную;
- Табличную.

1. Фразовая форма

Общение на естественном языке или его подмножестве (вопросы и ответы).

Пример: Программа: Введите свой возраст (полных лет):
Пользователь: 48

Обработка языка:

Морфологический анализ — обработка словоформ вне связи с контекстом

Словоформа — отрезок текста между пробелами или знаками препинания

Методы анализа:

Декларативный анализ — в словаре находятся все возможные словоформы

Процедурный анализ — выделение основы словоформы

Достоинства:

Свободное общение с системой

Недостатки:

- Большие затраты ресурсов
- Нет гарантии однозначной интерпретации
- Нужно вводить длинные грамматически правильные фразы

2. Директивная форма

Использование команд на формальном языке.

Способы ввода команд:

- Строка текста специального формата
- Комбинация клавиш
- Манипуляции мышью
- Комбинация способов

Достоинства:

- Малый объем вводимой информации
- Гибкость (ограничена только набором команд)
- Ориентация на диалог, управляемый пользователем
- Минимальное использование экрана
- Возможность совмещения с другими формами

Недостатки:

- Практическое отсутствие подсказок
- Почти нет обратной связи
- Требуются навыки ввода или мыши
- Нет настройки пользователем

3. Табличная форма

Пользователь выбирает ответ из предложенных программой.

Характеристики:

- Простейший синтаксис, однозначная семантика
- Удобно — выбирать проще, чем запоминать

Ограничения:

- Множество ответов должно быть конечным
- При >20 ответов может быть нецелесообразно

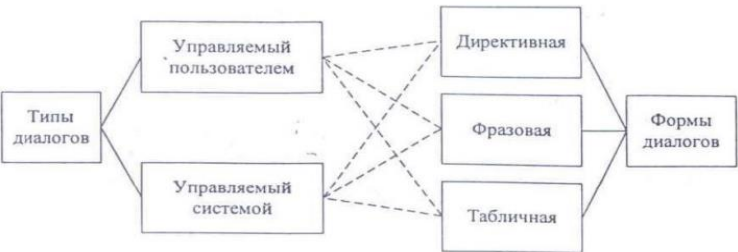
Достоинства:

- Есть подсказки → нагрузка на память меньше (узнавание, а не запоминание)
- Меньше ошибок ввода
- Меньше времени обучения
- Возможность совмещения с другими формами
- Иногда — настройка пользователем

Недостатки:

- Нужны навыки навигации по экрану
- Занимает много места на экране
- Интенсивное использование ресурсов (постоянное обновление экрана)

Соответствие типов диалогов и его форм



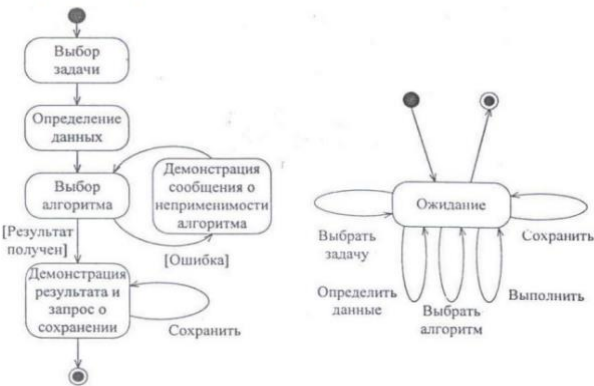
Проектирование диалогов (три стадии)

Стадия	Что делается
1. Абстрактные диалоги	Определение мно. диалогов, их сообщений и сценариев
2. Конкретные диалоги	Определение типа, формы, синтаксиса и семантики языков
3. Технические диалоги	Выбор устройств, проектирование процессов ввода-вывода, уточнение сообщений

Граф диалога (диаграмма состояний интерфейса)

Определение: ориентированный взвешенный граф, где:

- Вершины = кадры экрана или состояния диалога (набор доступных действий)
- Дуги = возможные изменения состояний при действиях пользователя
- Веса дуг = условия переходов и операции при переходе



Основные компоненты GUI

Технология WIMP

Буква	Значение	Русский аналог
W	Windows	Окна
I	Icons	Пиктограммы
M	Mouse	Мышь
P	Pop-up	Всплывающие/выпадающие меню

Окна - обычно прямоугольная, ограниченная рамкой область физического экрана. Окно может менять размеры и местоположение в пределах экрана. Все окна можно разделить на 5 категорий:

Тип окна	Назначение
Основные окна (окна приложений)	Главное окно программы
Дочерние/подчинённые окна	В MDI-приложениях (многодокументных) — не содержат меню
Диалоговые окна	Просмотр и задание режимов, параметров
Информационные окна	Системные сообщения пользователю
Окна меню	Отдельные окна меню

Пиктограмма: представляет собой небольшое окно с графическим изображением, отражающим содержимое буфера, с которым она связана. **4 типа**

Программные пиктограммы — управляются ОС

Пик-мы дочерних окон — для доступа к документам в MDI

Пи-мы панели инструментов — дублируют функции меню

Пиктограммы объектов — для прямого манипулирования мышью

Прямое манипулирование изображением: Определение: замена команды воздействия на объект физическим действием (мышь).

Типы адресатов по реакции на воздействие:

- Указание и выбор
- Буксировка и «резиновая нить»
- Экранные кнопки и «скользящие» барьеры

Динамические визуальные сигналы

Цель — дать пользователю дополнительную информацию.

Примеры: - Изменение курсора мыши при разных операциях

- Изменение кнопки при нажатии

Компоненты ввода-вывода

Группируются по форме диалога:

Форма диалога	Компоненты ввода-вывода
Фразовая	Есть
Табличная	Есть
Смешанная	Есть
Директивная	Не требует (комбинации клавиш или перемещение пиктограмм)

Реализация диалогов в GUI

Два типа диалогов по управлению

- Диалоги, управляемые пользователем
- Диалоги, управляемые системой

Реализация диалогов, управляемых пользователем

Используются меню различных видов:

- Основное меню
- Панели инструментов
- Контекстные меню
- Кнопочные меню

Правила проектиро-ия меню (по количеству операций)

Количество операций	Рекомендуемый элемент
≤ 5	Кнопки
9 - 10	Одноуровневое меню
>10	Ниспадающее двухуровневое иерархическое меню

Правила для иерархического меню

- Первый уровень: Файл, Правка, Вид, Справка (традиционно)
- Количество уровней: не более 2–3
- Число операций в окне меню: не более 7–8

Панель инструментов

- Пиктограммы часто используемых операций
- Хорошо дать пользователю возможность настраивать панель

Контекстные меню

- Операции с максимальной вероятностью обращения из данной зоны
- Число операций: желательно не более 6–8
- Группировать горизонтальными линиями
- Уточняется при тестировании

Реализация диалогов, управляемых системой

Используются диалоговые окна.

Случай	Решение
Небольшое число элементов, последовательный сценарий	Одно диалоговое окно (форма)
Сильно разветвлённая структура или много элементов	Своё окно для каждого шага

Правила проектирования форм

- Если компонентов > 4–5 → разделить визуально рамками
- Предусмотреть возврат на предыдущий шаг
- Возможность отмены

Метафоры

Метафора — мысленный перенос свойств одного объекта на другой, аналогичный.

Принципы:

- Активизирует имеющийся опыт пользователя
- Интерфейс должен содержать знакомые элементы
- Использовать аккуратно — семантическое несоответствие раздражает пользователей

Анимация в метафорах

Особенности:

- Сохранение идентичности объектов в сознании
- Визуальный уровень программирования

- Временное программирование

Типы объектов интерфейса прямого манипулирования

Тип объекта	Пример
Объекты-данные	Файлы, документы
Объекты-контейнеры	Папки, списки
Объекты-устройства	Принтер, корзина, компьютер

Технология Drag and Drop

Основные принципы:

- Результат перемещения должен соответствовать ожиданиям
- Пользователь не должен терять информацию
- Возможность отменить неправильное действие

Визуализация операции:

- Исходное выделение
- Визуализация перемещения
- Целевое выделение
- Визуализация действия

Проектирование интерфейсов прямого манипулирования (7 процедур)

1. Формирование множества объектов предметной области
2. Анализ объектов, определение типов и представлений
3. Уточнение взаимодействия объектов → построение матрицы прямого манипулирования
4. Определение визуальных представлений объектов
5. Разработка меню окон объектов и контекстных меню
6. Создание прототипа интерфейса
7. Тестирование на удобство использования

тип объекта и набор операций

Объект	Тип	Действия
Протокол	Контейнер	Сохранить, Удалить, Распечатать
Список протоколов	Контейнер	Очистить
Задание	Данные	Выполнить
Данные	Данные	Связать с протоколом
Компьютер	Устройство	—
Принтер	Устройство	—
Корзина	Устройство	—

Интеллектуальные элементы пользовательских интерфейсов

Новые перспективные элементы (с элементами ИИ)

Элемент	Назначение
Мастер	Выполнение сложных, но редко выполняемых задач (установка ПО, оборудования)
Советчик	Форма подсказки; помогает в конкретных задачах
Агент	Выполнение рутинной работы; пользователь делегирует обязанности

Социализированный (персонифицированный) интерфейс

- Идея: интерфейс, «имеющий личность»
- Технически реализуемо (пример: Cats, Dogs)
- **Психологическая проблема:** даже безобидный Советчик MS Office вызывает отторжение

Мастер (подробно)

Характеристики:

- Последовательный или древовидный сценарий
- Для хорошо структурированных задач

Требования к реализации:

- Возврат на предыдущий шаг
- Отмена работы Мастера
- Нумерация шагов (особенно если >3)
- Пояснение каждого шага
- Демонстрация результата на каждом шаге

Советчик

- Вызывается через меню справки, командную строку, всплывающее меню
- Помогает в решении задач

Агенты

Определение: элемент ПО, которому пользователь передаёт часть обязанностей.

Основные функции: наблюдение, поиск, управление.

Типы агентов:

- Настраиваемые на выполнение указанных задач
- Обучаемые (фиксируют действия пользователя — «по типу магнитофона»)